

§ 3.2 线性微分方程的基本理论

线性微分方程是常微分方程中一类很重要的方程，它的理论发展十分完善，本节将介绍它的基本理论。

3.2.1 基本概念

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots \cdots a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \quad (3.2.1)$$

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots \cdots a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0 \quad (3.2.2)$$

例 $t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + (t^2 - n^2)x = 0$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 4x = \sin t, \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x = 0$$

线性方程组

齐次和非齐次方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$

$$\vec{x} = c_1 \vec{x}_1 + c_2 \vec{x}_2 + \dots + c_k \vec{x}_k$$

和非齐次方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\vec{x} = c_1 \vec{x}_1 + c_2 \vec{x}_2 + \dots + c_k \vec{x}_k + \vec{x}_0$$

$$y' + p(x)y = g(x), \quad y' + p(x)y = 0, \quad \text{通解为}$$
$$y = \exp\left(-\int p(x)dx\right) \left(C + \int g(x) \exp\left(\int p(x)dx\right)dx\right)$$

定理3.1: 如果(3.2.1)的系数 $a_i(t)(i=1,2,\cdots,n)$ 及右端函数 $f(t)$ 在区间 $a < t < b$ 上连续, 则对任一个 $t_0 \in (a,b)$ 及任意的 $x_0, x_0^{(1)}, \cdots, x_0^{(n-1)}$ 方程 (3.2.1) 存在惟一的解 $x = \varphi(t)$ 满足条件

$$\varphi(t_0) = x_0, \frac{d\varphi(t_0)}{dt} = x_0^{(1)}, \cdots, \frac{d^{n-1}\varphi(t_0)}{dt^{n-1}} = x_0^{(n-1)}$$

存在惟一性定理的证明思路

一阶线性方程

直接求解和利用解的存在惟一性定理；
在有限区间上重复使用一阶方程初始值
问题解的存在惟一性定理

高阶方程：化为方程组 $x = x_1$,

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = x_3, \quad \dots, \quad \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n,$$

$$\frac{dx_n}{dt} = -a_1(t)x_{n-1} - \dots - a_{n-1}(t)x_1 - a_n(t)x + f(t),$$

$$x_j(t_0) = x_j^0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

线性微分算子：引入

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x$$

称 L 为线性微分算子. 例如:

$$L[e^{\lambda t}] = [\lambda^n + a_1(t)\lambda^{n-1} + a_2(t)\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}(t)\lambda + a_n(t)]e^{\lambda t}$$

性质3.1 $L[cx] = cL[x] \cdots \cdots c$ 为常数.

性质3.2 $L[x_1 + x_2] = L[x_1] + L[x_2]$

3.2.2 齐次线性方程解的性质和结构

定理3.2 (叠加原理)

如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 的 n 个解, 则它的线性组合 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$ 也是方程 (3.2.2) 的解, 这里 $c_1, \dots, c_n$ 是常数.

例1 验证 $\sin t, \cos t, \varphi(t) = c_1 \sin t + c_2 \cos t$ 是方程 $x'' + x = 0$ 的解.

基本解组： 如果方程 (3.2.2) 的任意一个解 $\varphi(t)$

都可以表示为 $\sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$ 则称 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$

是方程组 (3.2.2) 的基本解组。

线性相关： 对定义在区间 (a, b) 上的函数组

$$x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$$

如果存在不全为0的常数 $C_1, \dots, C_n$ ，使得

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) = 0$$

在 (a, b) 上恒成立, 称这些函数在所给的区间上线性相关, 不然称这些函数线性无关.

函数在所给的区间上线性相关是向量线性相关概念的推广

例2: 函数 $1, t, t^2, \dots, t^n$ 在任何区间上都是线性无关的, 因为如果

$$c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \dots + c_n t^n = 0 \quad (3.2.5)$$

只有当所有的 $c_i = 0 (i = 0, 1, \dots, n)$ 时才成立.

事实上, 如果至少有一个 $c_i \neq 0$, 则 (3.2.5) 式的左端是一个不高于 n 次的多项式, 它最多可有 n 个不同的根. 因此, 它在所考虑的区间上不能有多于 n 个零点, 更不可能恒为零.

注1: 若 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 中有一个函数等于零, 则函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 在 (a, b) 上线性相关。

注2: 考虑到两个函数构成的函数组 $x_1(t), x_2(t)$

如果 $\frac{x_1(t)}{x_2(t)}$ 或 $\frac{x_2(t)}{x_1(t)}$ 在 (a, b) 上有定义,

则在 (a, b) 上线性无关的充要条件为

$\frac{x_1(t)}{x_2(t)}$ 或 $\frac{x_2(t)}{x_1(t)}$ 在 (a, b) 上不恒为常数.

例3: $\sin t, \cos t$ 在任何区间上都线性无关.

$\cos^2 t, 1 - \sin^2 t$ 在任何区间上都线性相关.

注3： 函数组的线性相关与线性无关是依赖于所取的区间。

例4： 函数 $x_1(t) = |t|$, $x_2(t) = t$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是线性无关，而在 $(0, +\infty)$ 和 $(-\infty, 0)$ 上是线性相关的。
事实上

$$\frac{x_1(t)}{x_2(t)} = \begin{cases} -1, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上不是常数，分别在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上是常数。

Wronskian 行列式: 由定义在区间 (a, b) 上的
 k 个 $k - 1$ 次可微函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$
所作成的行列式

$$W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)] = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_k(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \cdots & x_k'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \cdots & x_k^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

称为这些函数的Wronskian行列式,
通常记做 $W(t)$.

定理3.3 如果函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 (a, b) 上线性相关, 则在 (a, b) 上它们的Wronskian行列式恒等于零, 即 $W(t) = 0$.

证明: $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0, t \in (a, b)$

依次将此恒等式对 t 微分, 得到 n 个恒等式

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0,$$

$$c_1 x_1'(t) + c_2 x_2'(t) + \dots + c_n x_n'(t) \equiv 0,$$

.....

$$c_1 x_1^{(n-1)}(t) + c_2 x_2^{(n-1)}(t) + \dots + c_n x_n^{(n-1)}(t) \equiv 0,$$

有非零解的条件是Wronskian行列式为零

推论 3.1 如果函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 的Wronskian行列式在区间 (a, b) 上某点 t_0 处不等于0, 即 $W(t_0) \neq 0$, 则该函数组在区间 (a, b) 上线性无关。

注: 定理3.3的逆定理不一定成立. 例

$$x_1(t) = \begin{cases} t^2, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$x_2(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 0 \\ t^2, & t < 0 \end{cases}$$

定理3.4 若函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 在区间 (a, b) 上的 n 个线性无关的解, 则它们的 Wronskian 行列式 $W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]$ 在该区间上任何点都不为零.

证明: 用反证法

假设有 $t_0 \in (a, b)$, 使得 $W(t_0) = 0$.

考虑关于 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的齐次线性代数方程组

$$\begin{cases} c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0) = 0, \\ c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) + \cdots + c_n x_n'(t_0) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + c_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0) = 0. \end{cases}$$

其系数行列式 $W(t_0) = 0$, 故它有非零解 $c_1, c_2, \dots, c_n$,

现以这组解构造函数

$$x(t) \equiv c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t), t \in (a, b)$$

由定理3.2 知, $x(t)$ 是方程 (3.2.2) 的解.

又因为

$$\begin{cases} x(t_0) = c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0) = 0, \\ x'(t_0) = c_1 x'_1(t_0) + c_2 x'_2(t_0) + \cdots + c_n x'_n(t_0) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ x^{(n-1)}(t_0) = c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + c_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0) = 0. \end{cases}$$

即这个解满足初始条件 $x(t_0) = x'(t_0) = \cdots = x^{(n-1)}(t_0) = 0$.

又 $x(t) = 0$ 也是方程 (3. 2. 2) 满足初始条件的解, 由解的惟一性知,

$$x(t) \equiv c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) \equiv 0, t \in (a, b)$$

由 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 不全为零, 知矛盾, 从而定理得证.

推论3.2: 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 在区间 (a, b) 上的 n 个解。如果存在 $t_0 \in (a, b)$, 使得它的 Wronskian 行列式

$$W[x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)] = 0$$

则该解组在 (a, b) 上线性相关.

推论3.3 方程 (3.2.2) 的 n 个解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在其定义区间 (a, b) 上线性无关的充要条件是在该区间上存在一点 t_0 使得 $W[x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)] \neq 0$

下面几个定理给出了线性无关解组, 基本解组, 及通解的关系.

定理3.5 n 阶齐次线性方程组 (3.2.2) 一定存在 n 个线性无关的解.

证明: 由定理3.1知, 方程满足初始条件

$$\begin{cases} x_1(t_0) = 1, x_1'(t_0) = 0, \dots, x_1^{(n-1)}(t_0) = 0, \\ x_2(t_0) = 0, x_2'(t_0) = 1, \dots, x_2^{(n-1)}(t_0) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ x_n(t_0) = 0, x_n'(t_0) = 0, \dots, x_n^{(n-1)}(t_0) = 1. \end{cases}$$

的解一定存在, 因为 $W[x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)] = 1 \neq 0$,
所以这 n 个解一定线性无关, 故定理得证.

定理3.6 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次方程
(3.2.2) 的 n 个线性无关的解。则它一定是该方程的
基本解组, 即方程 (3.2.2) 的任一解 $x(t)$ 都可以
表示成 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$.

证明: 设 $x(t)$ 是方程 (3.2.2) 的任一解, 并且满足条件

$$x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x'_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}.$$

考虑方程组

$$\begin{cases} x_0 = c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0), \\ x'_0 = c_1 x'_1(t_0) + c_2 x'_2(t_0) + \cdots + c_n x'_n(t_0), \\ \dots\dots\dots \\ x_0^{(n-1)} = c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + c_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0). \end{cases}$$

由于它的系数行列式是方程的 n 个线性无关解的 Wronskian 行列式在 t_0 处的值, 故它不为零. 因而上面的方程组有惟一解 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 现以这

组解构造函数 $\varphi(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$. 由解的叠加原理

知 $\varphi(t)$ 是方程 (3.2.2) 的解, 并且有 $\varphi(t_0) = x_0$

$\varphi'(t_0) = x'_0, \dots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = x_0^{n-1}$. 由解的

惟一性定理得 $\varphi(t) = x(t)$, 即 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$.

定理3.7 (通解结构定理)

若 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 的 n 个线性无关的解, 则方程的通解可以表示成

$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$. 其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是任意常数.

综上得到下列等价命题.

定理3.8

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 的 n 个解,
则下列命题等价

- (1) 方程 (3.2.2) 的通解为 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$.
- (2) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程的基本解组.
- (3) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 (a, b) 上线性无关.
- (4) 存在 $t_0 \in (a, b)$, 使 $W(t_0) \neq 0$.
- (5) 任给 $t \in (a, b)$, 有 $W(t) \neq 0$.

定理 3.9 (刘维尔公式)

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 (3.2.2) 的任意 n 个解,

$W(t)$ 是它的 Wronskian 行列式, 则对 (a, b) 上任意一点, 都有 $W(t) = W(t_0) \exp(-\int_{t_0}^t a_1(s) ds)$.

上述公式我们称为刘维尔(Liouville)公式.

注1: $W(t)$ 在 (a, b) 内有一点为零, 则在整个 (a, b) 上恒为零.

注2: 对二阶微分方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$

若 $x_1(t)$ 是方程的一个解, 则可得通解.

设是 $x_2(t)$ 与 $x_1(t)$ 不同解, 则由刘维尔公式可以推得

$$x_1 x_2' - x_1' x_2 = c \exp\left(-\int p(t) dt\right)$$

用 $\frac{1}{x_1^2}$ 乘以上式两端可得

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{x_2}{x_1}\right) = \frac{c}{x_1^2} \exp\left(-\int p(t) dt\right)$$

由此得 $\frac{x_2}{x_1} = \int \frac{c}{x_1^2} \exp(-\int p(t)dt)dt + c_1$

取 $c_1 = 0, c = 1$ 则 $x_2 = x_1 \int \frac{1}{x_1^2} \exp(-\int p(t)dt)dt$

为另一个解, 因为 $W(t) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1' & x_2' \end{vmatrix} = \exp(-\int p(t)dt) \neq 0$

所以 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 线性无关.

$$\mathbf{x}(t) = c_2 x_1 \int \frac{1}{x_1^2} \exp(-\int p(t)dt)dt + c_1 x_1$$

例5 求方程 $(1-t^2)x'' - 2tx' + 2x = 0$ 的通解.

解：易知 $x_1 = t$ 为解，所以

$$\begin{aligned} x &= x_1 \left[c_1 + c \int \frac{1}{x_1^2} \exp\left(\int \frac{2t}{1-t^2} dt\right) dt \right] \\ &= t \left[c_1 + c \int \frac{dt}{t^2(1-t^2)} \right] \\ &= c_1 t + c \left(\frac{t}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} - 1 \right) \end{aligned}$$